

Almacenamiento de la información

Antes de tocar una sola tabla: qué es una base de datos, quién la gestiona por debajo, cómo se organiza y qué normas hay que respetar.

10 horas

RA1

Módulo 0484

Cuando todo se guardaba en ficheros

Antes de que existieran los SGBD, los programas guardaban la información directamente en ficheros, sin nada por detrás que los organizara.

- Ficheros secuenciales (planos): para encontrar un dato hay que leer uno detrás de otro, como pasar hojas de un cuaderno hasta dar con lo que buscas. Es simple, pero lentísimo si el fichero es grande.
- Ficheros indexados: llevan un índice aparte, como el índice de un libro, para no tener que mirar página por página. Ganas velocidad, pero tienes que mantener ese índice actualizado.
- Ficheros de acceso directo (aleatorio): con una clave calculas directamente la posición del dato y saltas ahí, sin recorrer nada de por medio. Es el más rápido, pero el más complicado de programar bien.
- Cada tipo es un equilibrio entre velocidad de búsqueda, espacio ocupado y complejidad de mantenimiento — algo que se repetirá una y otra vez en este módulo.

Ficheros vs. base de datos

Los ficheros funcionan, pero cuando varios programas necesitan los mismos datos, empiezan los problemas.

Problema con los ficheros	Cómo lo resuelve una base de datos
Redundancia: el mismo dato copiado en varios ficheros	Un solo lugar donde vive cada dato, sin copias innecesarias
Dependencia: cada programa conoce la estructura exacta del fichero	El SGBD separa cómo se guardan los datos de cómo los usa cada programa
Acceso concurrente difícil: dos programas escribiendo a la vez chocan	El SGBD controla quién escribe y cuándo, sin que se pisen los cambios
Sin control centralizado de la integridad	El SGBD aplica reglas (claves, restricciones...) que nadie puede saltarse

¿Qué tipo de acceso es?

Para cada situación, decide si es acceso secuencial, indexado o directo. Piensa primero tu respuesta antes de mirar la solución.

- 1 Buscas una canción en una lista de reproducción sin buscador, escuchando una por una desde el principio hasta encontrarla.
- 2 Abres la agenda de contactos del móvil y escribes "Mar" para que salte directo a los contactos que empiezan por esas letras.
- 3 Metes tu número de socio en un cajero de gimnasio y accede directamente a tu ficha, sin mirar las demás.
- 4 Repasas un cuaderno de apuntes en papel hoja por hoja buscando un tema concreto porque no tiene índice.

SOLUCIÓN

1. Acceso directo: la búsqueda por texto salta directamente a la posición aproximada, como un índice muy afinado.
2. Acceso indexado: el propio buscador de contactos mantiene un índice alfabético por detrás.
3. Acceso directo: el número de socio permite calcular directamente dónde está su ficha.
4. Acceso secuencial: sin índice, no queda otra que mirar de una en una.

¿Qué es exactamente una base de datos?

- Es un conjunto de datos organizados y relacionados entre sí, sin copias innecesarias, a los que pueden acceder varias aplicaciones y varias personas a la vez.
- No es lo mismo que un SGBD: la base de datos son los datos en sí; el SGBD es el programa que los gestiona. Mucha gente confunde ambos términos, pero en el examen te lo vamos a preguntar por separado.
- El modelo relacional lo propuso E. F. Codd en 1970 y sigue siendo el más usado hoy en las empresas. Va a ser nuestro protagonista durante casi todo el módulo, aunque no es el único que existe (lo vemos en la siguiente diapositiva).
- Da igual el modelo: toda base de datos busca lo mismo — evitar datos repetidos, mantenerlos coherentes y dejar que varios usuarios trabajen con ellos sin pisarse.

Tipos de bases de datos según el modelo de datos

Antes de que el modelo relacional se hiciera dominante, existían (y siguen existiendo) otras formas de organizar la información.

Modelo	Cómo organiza los datos
Jerárquica	En forma de árbol: cada dato tiene un único "padre" del que depende (por ejemplo, carpetas y subcarpetas)
En red	Como la jerárquica, pero un dato puede tener varios "padres" a la vez, formando una red
Relacional	Tablas con filas y columnas relacionadas mediante claves — la que usaremos casi todo el módulo
Orientada a objetos	Guarda directamente objetos con sus atributos y comportamientos, como en programación orientada a objetos
No relacional (NoSQL)	Sin tablas fijas: documentos, pares clave-valor, columnas o grafos (lo vemos a fondo en el capítulo 7)

¿Qué modelo de datos usarías?

Piensa qué modelo de base de datos se ajusta mejor a cada situación y por qué.

- 1 Una tienda online con productos, categorías, clientes y pedidos, todo relacionado entre sí con claves.
- 2 Una app de mensajería que guarda cada conversación como un bloque independiente, sin una estructura fija de columnas.
- 3 El sistema de carpetas de tu ordenador, donde cada carpeta puede contener subcarpetas, pero cada subcarpeta solo pertenece a una carpeta.
- 4 Un videojuego que guarda cada personaje como un objeto completo, con sus propios métodos para moverse o atacar.

SOLUCIÓN

1. Relacional: datos muy estructurados y con relaciones claras entre tablas (productos-categorías-pedidos).
2. No relacional (documental): estructura flexible, cada documento puede ser distinto al siguiente.
3. Jerárquica: relación de "padre único" típica de un árbol de carpetas.
4. Orientada a objetos: tiene sentido guardar el objeto completo, no solo sus datos sueltos.

Los tres niveles de una base de datos

Para que distintas aplicaciones puedan usar la misma base de datos sin pisarse, se suele describir en tres niveles (arquitectura ANSI/SPARC).

- Nivel externo: lo que ve cada usuario o aplicación concreta — puede que un profesor solo vea las notas de su grupo, y no toda la base de datos del centro.
- Nivel conceptual: la estructura completa de la base de datos, con todas sus tablas y relaciones, independientemente de quién la use.
- Nivel interno (físico): cómo se guardan realmente los datos en el disco — ficheros, índices, bloques de almacenamiento.
- La ventaja de separar estos niveles: puedes cambiar cómo se guardan físicamente los datos (nivel interno) sin que las aplicaciones que los usan (nivel externo) tengan que cambiar nada.

Centralizadas vs. distribuidas

Imagina una plataforma de streaming: si guardara todas sus series en un único servidor en España, alguien viendo contenido desde otro continente notaría muchísimo lag. Por eso se reparten los datos.

Aspecto	Centralizada	Distribuida
¿Dónde están los datos?	En un único servidor	Repartidos en varios nodos, quizá en varios países
Si se cae el servidor...	Se cae todo	El resto sigue funcionando (hay copias)
Complejidad para gestionarla	Baja	Alta: hay que mantener todo sincronizado
Truco que usan	—	Fragmentación: partir los datos en trozos (horizontal: por filas; vertical: por columnas; mixta: combinando ambas)

¿Centralizada o distribuida?

Decide qué tipo de base de datos usarías en cada caso y si le harías falta fragmentación.

- 1 Un cine de barrio con 3 salas gestiona sus reservas desde el único ordenador de la taquilla.
- 2 Una cadena de supermercados con 200 tiendas por todo el país necesita conocer el stock de cada tienda en tiempo real.
- 3 La ferretería de tu barrio guarda su inventario en un ordenador que solo usa la persona de caja.
- 4 Una red social con usuarios repartidos por todo el mundo necesita que las publicaciones se vean casi al instante en cualquier país.

SOLUCIÓN

1. Centralizada: un único punto de acceso es más que suficiente para ese volumen.
2. Distribuida, con fragmentación horizontal: cada tienda puede tener sus propios datos de stock local, sincronizados entre nodos.
3. Centralizada: mismo caso que el cine, no hay necesidad de repartir los datos.
4. Distribuida: hace falta tener copias de los datos cerca de cada zona geográfica para que vaya rápido en todo el mundo.

Sistemas gestores de bases de datos (SGBD)

El SGBD es el software que hace de intermediario entre tú (o una app) y los datos guardados. Tú le pides algo y él se encarga de todo el trabajo sucio.

- Sus trabajos principales: definir cómo se organizan los datos, dejarte consultarlos y modificarlos, controlar quién puede tocar qué, y asegurar que nunca se corrompan aunque falle la luz a mitad de una operación.
- Por dentro tiene: un motor de almacenamiento, un traductor de consultas (que convierte tu SQL en pasos que la máquina puede ejecutar), un gestor de transacciones y un catálogo con toda la información de la propia base de datos (metadatos).
- Los hay relacionales (MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQL Server), no relacionales (MongoDB, Redis, Cassandra) y orientados a objetos.
- Durante el módulo trabajaremos sobre todo con un SGBD relacional gratuito, y dejaremos las alternativas NoSQL para el último bloque.

Relaciona cada SGBD con su tipo

¿Sabrías decir si cada uno de estos SGBD es relacional o no relacional, solo por lo que hemos visto hasta ahora?

- 1 MySQL — muy usado en páginas web, organiza los datos en tablas con filas y columnas.
- 2 MongoDB — guarda la información como documentos flexibles, sin una estructura fija de columnas.
- 3 PostgreSQL — otro SGBD basado en tablas relacionadas mediante claves primarias y ajenas.
- 4 Redis — almacena información como pares clave-valor, pensado para accesos ultrarrápidos.

SOLUCIÓN

1. Relacional: organiza los datos en tablas, filas y columnas.
2. No relacional (documental): sin esquema fijo, cada documento puede tener su propia estructura.
3. Relacional: mismo enfoque de tablas y claves que MySQL.
4. No relacional (clave-valor): la familia NoSQL más simple y rápida.

La ley y tus datos: RGPD y LOPDGDD

Cuando diseñas una base de datos con nombres, DNIs o fotos de gente real, ya no es solo un ejercicio técnico: hay leyes de por medio.

- RGPD (Reglamento europeo 2016/679): marca las reglas del juego en toda la UE sobre cómo tratar datos personales.
- Sus principios más importantes: minimización (guarda solo lo que necesites, ni un campo más), limitación de la finalidad (usa los datos solo para lo que dijiste que los ibas a usar), exactitud (mantenlos actualizados y corrige errores) y consentimiento informado (la persona tiene que saber y aceptar qué le vas a hacer a sus datos).
- LOPDGDD (Ley Orgánica 3/2018): la versión española que desarrolla ese reglamento.
- ¿Qué significa esto en la práctica al diseñar tu base de datos? Cifrar lo sensible, decidir quién puede ver qué campo, dejar rastro de quién accedió a qué (auditoría) y permitir que alguien pueda pedir ver, corregir o borrar sus datos cuando quiera.

Caso práctico: la base de datos de la autoescuela

Vas a diseñar la base de datos de una autoescuela. Guardará el nombre, DNI, teléfono y una foto de cada alumno, además de sus notas de examen.

- 1 ¿Qué campos de esta base de datos consideras especialmente sensibles y por qué?
- 2 Un alumno te pide, seis meses después de aprobar, que borres todos sus datos. ¿Puedes negarte sin más?
- 3 ¿Debería poder ver la foto y el DNI de los alumnos cualquier empleado de la autoescuela, o solo algunos?
- 4 Un día encuentras que alguien accedió a los datos de un alumno famoso sin motivo aparente. ¿Cómo lo detectarías?

SOLUCIÓN

1. El DNI y la foto: son datos que identifican directamente a la persona y requieren especial protección.
2. No de cualquier manera: la LOPDGDD reconoce ese derecho, aunque puede haber plazos legales de conservación que haya que respetar antes de borrar del todo.
3. Solo algunos: aplicando el principio de mínimo privilegio, no todo el personal necesita ver esos datos para hacer su trabajo.
4. Gracias a un registro de auditoría: si cada acceso queda anotado (quién, cuándo, a qué dato), se puede revisar después.

Big Data e inteligencia de negocio

¿Cómo sabe una app de música qué canción ponerte después, o una red social qué vídeo enseñarte? Ahí es donde una base de datos normal se queda pequeña y entra el Big Data.

- Las 3 "V" del Big Data: Volumen (cantidades brutales de datos), Velocidad (se generan y procesan casi al instante) y Variedad (texto, vídeo, ubicación, clics... todo mezclado).
- Algunos añaden una cuarta V, Veracidad: de nada sirve tener muchísimos datos si no puedes confiar en su calidad.
- Análisis de datos: sacar patrones útiles de todo ese caos de información, normalmente con técnicas estadísticas o de inteligencia artificial.
- Inteligencia de negocio (Business Intelligence): convertir esos datos en gráficas y paneles que ayudan a tomar decisiones — el típico dashboard lleno de números que ves en las empresas.
- Todo esto conecta directamente con el bloque 7, donde veremos las bases de datos no relacionales que suelen estar detrás de estos casos.

Identifica la V del Big Data

Para cada caso, indica cuál de las V del Big Data (Volumen, Velocidad, Variedad o Veracidad) es la más protagonista.

- 1 Una red social recibe cientos de miles de publicaciones nuevas cada minuto, a todas horas del día.
- 2 Una plataforma de streaming guarda vídeo, texto de subtítulos, valoraciones numéricas y comentarios de texto libre, todo junto.
- 3 Un operador de telefonía guarda los registros de llamadas de 40 millones de clientes durante los últimos 10 años.
- 4 Una empresa detecta que parte de los datos que ha comprado a un proveedor externo están mal etiquetados y no puede fiarse de ellos.

SOLUCIÓN

1. Velocidad: el reto está en procesar ese ritmo de generación de datos casi al instante.
2. Variedad: son tipos de datos muy distintos entre sí (vídeo, texto, números) mezclados en el mismo sistema.
3. Volumen: la cantidad total de información acumulada durante años es descomunal.
4. Veracidad: el problema no es la cantidad ni la velocidad, sino poder confiar en la calidad de esos datos.

Al acabar este bloque tienes que ser capaz de...

- Explicar la diferencia entre guardar datos en ficheros y guardarlos en una base de datos, y los tres tipos de acceso a ficheros.
- Diferenciar una base de datos de un SGBD, y clasificar una base de datos según su modelo de datos (jerárquica, en red, relacional, orientada a objetos o NoSQL).
- Describir los tres niveles de una base de datos (externo, conceptual e interno) y para qué sirve separarlos.
- Explicar qué es una base de datos distribuida, por qué se fragmentan los datos y cuándo conviene cada opción.
- Contar para qué sirve un SGBD, qué lleva por dentro y nombrar los más conocidos, relacionales y no relacionales.
- Nombrar los principios básicos de la ley de protección de datos y aplicarlos a un caso concreto.
- Situar el Big Data y sus "V" en el panorama actual, y conectarlo con la inteligencia de negocio.
- Esto se corresponde con el RA1 y sus criterios de evaluación a) a j) del RD 405/2023.